Całki Oznaczone

Zastosowanie całek w obliczeniach powierzchni pizzy

10.04.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona intab f(p),dp to sposób na obliczenie pola pod krzywą opisaną przez funkcję f(p) w przedziale od a do b. Dla ucznia oznacza to, że możemy obliczyć powierzchnię pizzy o zmiennym promieniu.

Wzór na pole koła

Pole koła o promieniu r oblicza się ze wzoru P = pi r2. Dla ucznia to oznacza, że możemy łatwo obliczyć pole pizzy, znając jej promień. Przykład: dla pizzy o promieniu r = 2, pole wynosi P = pi cdot 22 = 4pi.

01 Obliczanie pola pizzy za pomocą całki

Zastanówmy się, jak obliczyć pole pizzy przy pomocy całki oznaczonej. Załóżmy, że mamy pizzę, której promień zmienia się w zależności od pewnej funkcji. Wykorzystamy całkę, aby obliczyć całkowitą powierzchnię tej pizzy.

$$P = \int_a^b f(p)dp$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pizzy o promieniu opisanym funkcją $f(p) = 2p$ w przedziale od 1 do 3.

Krok 1: Ustalmy całkę $\int_1^3 2p dp$ -> $= [p^2]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8$.

Krok 2: Pole pizzy wynosi 8.

Odpowiedz: 8.

Komentarz: Uczy nas, jak z wykorzystaniem całki obliczyć pole powierzchni pizzy o zmiennym promieniu.

02 Zastosowanie wzoru na pole koła

Pole koła można z łatwością obliczyć, korzystając z prostego wzoru. Dla pizzy o stałym promieniu możemy szybko obliczyć jej powierzchnię, co jest przydatne przy zamawianiu lub pieczeniu. Zobaczmy, jak to zrobić w praktyce.

$$P = \pi r^2$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pizzy o promieniu $r = 3$.

Krok 1: Podstawiamy do wzoru $P = \pi \cdot 3^2$ -> $= 9\pi$.

Krok 2: Pole pizzy wynosi 9π.

Odpowiedz: 9π.

Komentarz: Pokazuje, jak prosto można obliczyć pole pizzy o stałym promieniu.

* Ciekawostką jest, że nawet mała zmiana promienia znacząco wpływa na pole pizzy.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone pomagają w obliczeniach praktycznych, takich jak określenie powierzchni pizzy. Dzięki nim można zrozumieć, jak zmiany promienia wpływają na pole, co jest istotne w gastronomii.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Błąd w obliczaniu całki: $\int_1^3 p^2 dp$ zamiast $\int_1^3 2p dp$

Dlaczego: Uczniowie często mylą funkcję, której używają do obliczeń.

Trick: Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić, jaką funkcję reprezentuje promień pizzy.

TABELA PORÓWNAWCZA

Rodzaj pizzy	Promień	Pole
Margherita	2	4\pi
Pepperoni	3	9\pi
Hawajska	4	16\pi

OŚ CZASU

1668
Isaac Barrow wprowadza pojęcie całki.

MAPA MYŚLOWA

Całki Oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Jakie pole ma pizza o promieniu $r = 4$?\nA) 16π **B)** 8π **C)** 4π **D)** 12π

A) 16π

B) 8π

C) 4π

D) 12π

Wyjaśnienie: Krok 1: Używamy wzoru $P = \pi r^2$. | Krok 2: Podstawiamy $r = 4$ -> $P = \pi \cdot 4^2 = 16\pi$. | Odpowiedz: A bo pole pizzy o promieniu 4 to 16π.

Pytanie 2: [E] Oblicz pole pizzy dla funkcji $f(p) = p^2$ w przedziale $[1, 2]$?\nA) 2 **B)** 3 **C)** 4 **D)** 5

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy całkę $\int_1^2 p^2 dp$ -> $= \frac{p^3}{3}|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.
| Krok 2: Odpowiedzią jest 3 po zaokrągleniu. | Odpowiedz: B bo pole pizzy w tym przypadku to 3.

PODSUMOWANIE

Umiesz obliczać pole pizzy za pomocą całek oznaczonych oraz wzoru na pole koła.

Wiesz, jak obliczyć pole pizzy o zmiennym i stałym promieniu.

Całki oznaczone mają zastosowanie w obliczeniach praktycznych, takich jak przygotowani pizzy.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Wzór na pole koła: $P = \pi r^2$ z przykładem $r = 2$ daje 4π.

(2) [E] Całka oznaczona oblicza pole jako $P = \int_a^b f(p)dp$.

(3) [A] Często popełniany błąd: użycie błędnej funkcji promienia, np. $f(p) = p^2$ zamiast $f(p) = 2p$.

EDUVIA AI PREMIUM NOTES

Notatka wygenerowana przez AI • eduvia.pl